



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

Relatório Projeto 3

ODS + Arduino = Sistema Anti-Enchente

Professores:

Prof. Cristiano Neves Rodrigues
Prof. Ilo Amy Saldanha Rivero
Prof. Mariana de Oliveira Santos Silva

Integrantes do grupo:

Bernardo Rocha Ázara - 910803
Eduardo Augusto Freitas Nogueira - 911293
Gustavo Norberto Medeiros de Souza - 910540
Pedro Gabriel Rezende de Freitas - 913192

1. Introdução e Problema

O projeto foi desenvolvido para monitorar o nível da água utilizando Arduino e sensores, ajudando na prevenção de enchentes e no controle hídrico.

O problema escolhido foi a falta de monitoramento automático em áreas sujeitas a alagamentos, o que pode causar riscos para a população e prejuízos ambientais. Esse tema se relaciona com a ODS 6 — Água Limpa e Saneamento, pois utiliza tecnologia para auxiliar no controle e na gestão da água de forma mais segura e eficiente.

2. Proposta de Solução

O projeto consiste em um sistema automatizado de monitoramento do nível da água utilizando Arduino, sensor ultrassônico, LEDs, buzzer e servo motor. O sistema mede constantemente a distância da água por meio do sensor ultrassônico e identifica diferentes níveis de risco: normal, atenção e perigo. De acordo com o nível detectado, os LEDs indicam a situação atual, o buzzer emite um alerta sonoro e o servo motor movimenta uma comporta automaticamente.

A proposta busca simular um sistema de prevenção de enchentes e controle hídrico, permitindo identificar rapidamente situações de risco causadas pelo aumento do nível da água. A automação é importante nesse contexto porque realiza o monitoramento em tempo real, reduzindo a necessidade de supervisão manual e tornando o processo mais rápido, seguro e eficiente.

3. Descrição do Sistema

Ao iniciar o sistema, o Arduino configura todos os componentes, como sensor ultrassônico, LEDs, buzzer e servo motor. Em seguida, o sensor começa a medir continuamente a distância entre ele e o nível da água.

Com base nessas medições, o sistema identifica o nível de risco. Quando o nível está normal, o LED verde acende. Em situação de atenção, o LED amarelo é ativado e a comporta muda de posição. Já em situação de perigo, o LED vermelho acende, o buzzer dispara um alerta sonoro e a comporta é totalmente aberta. O sistema também envia as informações para o Serial Monitor, permitindo acompanhar os dados em tempo real.

3.1 Entradas Utilizadas

Entrada/Sensor	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
Sensor Ultrassônico HC-SR04	Digital	Medir a distância do nível da água
Sensor de Umidade/Chuva	Analógico	Detectar presença de água ou umidade
Potenciômetro	Analógico	Ajustar a calibração dos níveis do sistema

3.2 Saídas Utilizadas

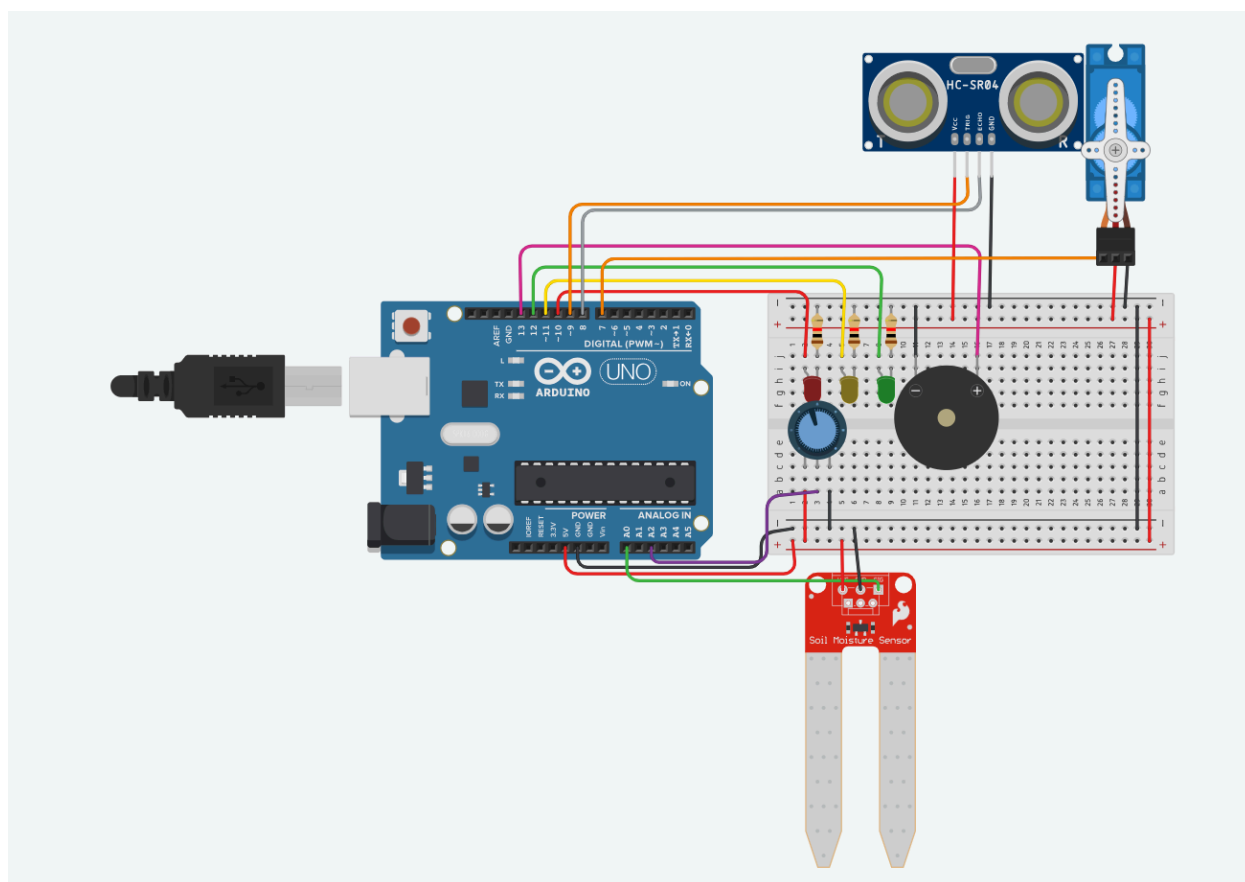
Saída/Atuador	Tipo (Digital/Analógico)	Finalidade
LEDs (Verde, Amarelo e Vermelho)	Digital	Indicar o nível de risco
Buzzer	Digital	Emitir alerta sonoro em situação de perigo
Servo Motor	Digital	Simular a abertura da comporta automaticamente

4. Montagem do Circuito

O circuito foi montado no Tinkercad utilizando Arduino Uno, sensor ultrassônico, sensor de umidade, potenciômetro, LEDs, buzzer e servo motor.

Os componentes foram conectados à protoboard e ligados aos pinos digitais e analógicos do Arduino. O sensor ultrassônico foi utilizado para medir o nível da água, enquanto o potenciômetro permite ajustar os limites de calibração do sistema. Os LEDs e o buzzer foram conectados como saídas de alerta, e o servo motor foi utilizado para simular a abertura de uma comporta.

Um dos destaques da montagem é a integração entre sensores e atuadores, permitindo que o sistema responda automaticamente de acordo com o nível detectado. Além disso, a protoboard facilitou a organização das conexões e da alimentação dos componentes.



5. Funcionamento do Código

O código configura os sensores e os componentes de saída, como LEDs, buzzer e servo motor. Durante a execução, o Arduino lê constantemente o sensor ultrassônico para medir o nível da água e o potenciômetro para realizar a calibração.

A lógica do sistema compara a distância medida com limites definidos no código. Com isso, o sistema identifica se a situação está em nível normal, atenção ou perigo. Dependendo do nível detectado, as saídas são acionadas automaticamente: os LEDs indicam o estado atual, o buzzer dispara um alerta sonoro e o servo motor movimenta a comporta.

5.1 Filtragem dos Sinais

O filtro de média móvel foi implementado realizando várias leituras do sensor ultrassônico e calculando a média entre elas. Esse filtro é importante porque reduz oscilações e leituras incorretas do sensor, deixando o sistema mais estável e preciso.

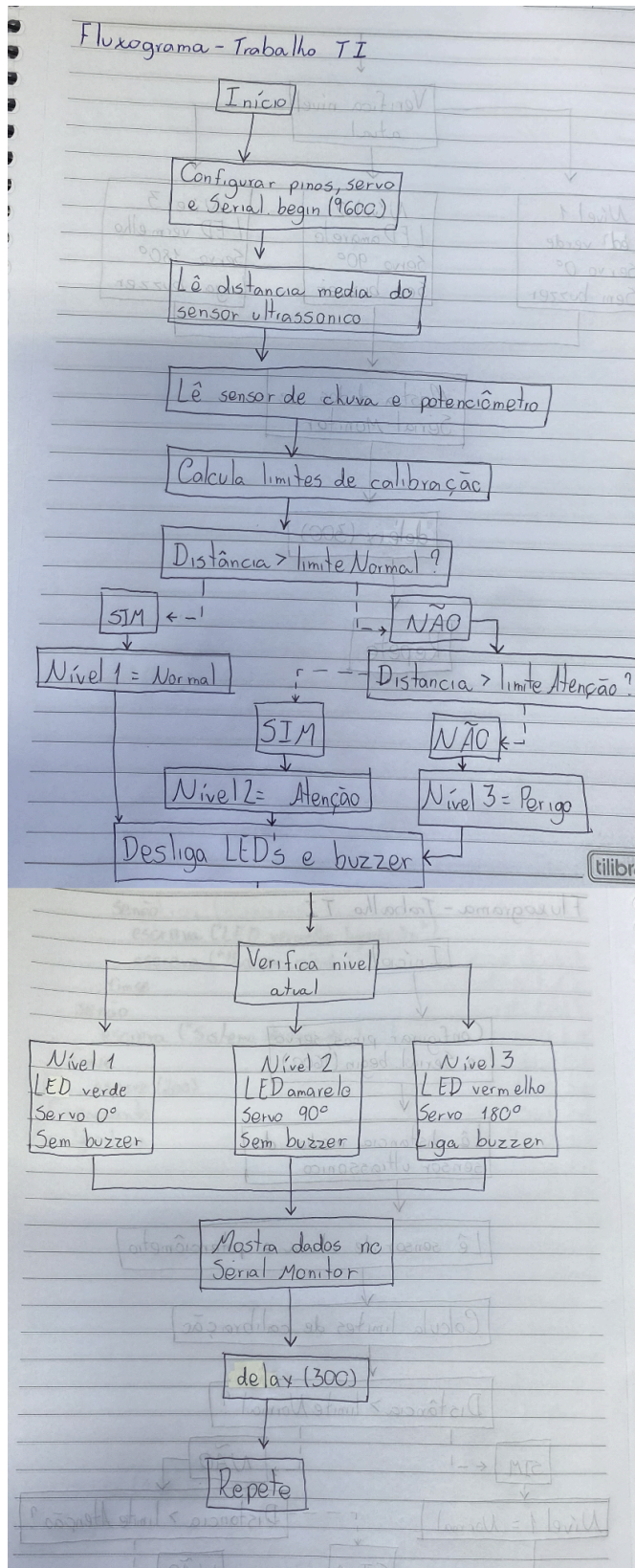
5.2 Calibração dos sensores

A calibração foi feita utilizando um potenciômetro conectado ao Arduino. Ele permite ajustar os limites usados para identificar os níveis de risco. Isso é importante porque torna o sistema mais flexível, permitindo adaptar a sensibilidade conforme a necessidade do ambiente.

5.3 Rotina de Teste

A rotina de teste permite verificar se os componentes do sistema estão funcionando corretamente. Ela ajuda a validar o funcionamento dos sensores, LEDs, buzzer e servo motor antes da utilização completa do projeto.

6. Pseudocódigo ou Fluxograma



7. Conclusão e Viabilidade

O projeto conseguiu simular de forma eficiente um sistema de monitoramento do nível da água, ajudando na prevenção de enchentes e no controle hídrico por meio da automação.

Como limitações, o sistema ainda depende de sensores simples e foi desenvolvido em ambiente de simulação, podendo sofrer interferências em situações reais. Mesmo assim, a ideia é viável para aplicações reais, principalmente em sistemas de alerta e monitoramento básico. Como melhorias futuras, poderiam ser adicionados sensores mais precisos, conexão com internet para envio de alertas e armazenamento de dados em tempo real.

8. Vídeo de Funcionamento do Projeto

 Vídeo Projeto 3 - TI 1

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1lpisBdCjpJZWAYo_qyFIAu9B7e0GRwfd?usp=sharing